

4 Transformations d'expressions trigonométriques

Formules d'addition (admisses)

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \quad \text{et} \quad \sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).$$

$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \quad \text{et} \quad \sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b).$$

Exemple 5:

1. Calculer $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.
2. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Formules de duplication

Pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a) \quad \text{et} \quad \sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a).$$

Formules de factorisation

- $\cos(p) + \cos(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\cos(p) - \cos(q) = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\sin(p) + \sin(q) = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\sin(p) - \sin(q) = 2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$

Formules de linéarisation

- $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b))$
- $\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a-b) + \sin(a+b))$
- $\sin(a)\sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$

Exemple 6:

Démontrer que, pour tout réel x , $\sin(3x) + \sin(x) = 4\sin(x)\cos^2(x)$.